

Proyecto Hugo - Documentación Técnica Completa del Software

1. Introducción

Describe el software del Medidor de Salinidad Básico con Arduino UNO. Gestiona la adquisición de datos, procesamiento y visualización de conductividad, temperatura y pH.

2. Objetivos

Leer sensores, filtrar ruido, compensar temperatura, calcular pH, estimar salinidad, visualizar resultados y comunicar datos por puerto serie.

3. Hardware

Arduino UNO/Nano, LCD 16x2 I2C, sensor de conductividad A0, LM35 A1, PH-4502C A2, pulsador D2.

4. Arquitectura

Setup inicializa periféricos y lecturas iniciales. Loop ejecuta lectura periódica, filtrado, compensación, cálculo de salinidad y actualización de pantalla.

5. Lectura de sensores

Conductividad: ADC a mS/cm mediante maxConductividad. LM35: $V \times 100 = ^\circ\text{C}$. pH: conversión de voltaje usando referencia y pendiente calibrables.

6. Validación

El software detecta valores fuera de rango y evita utilizar mediciones inválidas.

7. Filtro exponencial

$\text{ValorFiltrado} = \alpha \cdot \text{Nuevo} + (1 - \alpha) \cdot \text{Anterior}$, con $\alpha = 0.25$ para suavizar fluctuaciones.

8. Compensación térmica

La conductividad se corrige a 25 °C usando coeficiente de 2 %/°C.

9. Modelos de salinidad

Implementa modelos lineal, cuadrático y cúbico seleccionables mediante tipoFormula.

10. Interfaz

El pulsador permite encender y apagar el sistema con antirrebote. La LCD muestra conductividad, pH, salinidad y temperatura sin parpadeos.

11. Comunicación serie

Imprime voltaje del sensor de pH, pH calculado, conductividad, salinidad y temperatura para calibración y depuración.

12. Variables configurables

Conductividad máxima, coeficiente térmico, parámetros de calibración del pH, fórmulas matemáticas e intervalo de lectura.

13. Aplicaciones

Educación, investigación, prototipos, laboratorios y ensayos experimentales.

14. Limitaciones

No reemplaza instrumentos certificados ni constituye un dispositivo médico.

15. Derechos

© 2025 Paulina Juich. Registro DNDA EX-2025-78014687. Ley 11.723 Argentina.